Vztlaková síla v plynech

- **Archimédův zákon** platí nejen pro kapaliny, ale i pro **plyny**.
- Na každé těleso ve vzduchu působí **vztlaková síla** směřující vzhůru.
- Velikost: $F_{vz} = V \cdot \rho_{vzd} \cdot g$ (V = objem tělesa).

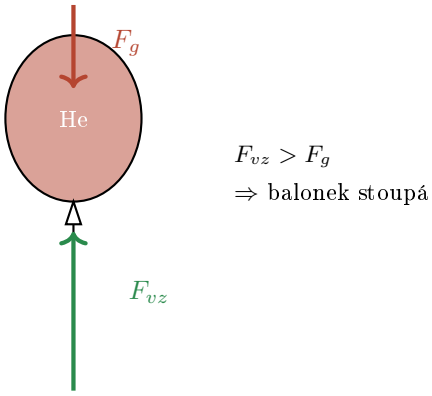
Hustota vzduchu: $\rho_{vzd} \approx 1{,}3$ kg/m^3 – velmi malá. Proto je vztlak ve vzduchu *slabý* a běžně ho nepozorujeme.

Co stoupá vzhůru?

Plyn	Hustota (kg/m^3)	Chování
vodík (H_2)	0,09	stoupá rychle (nejlehčí plyn)
helium (He)	0,18	stoupá (bezpečné, nehořlavé)
teplý vzduch	1,0	stoupá (méně hustý)
vzduch	1,3	referenční hodnota
oxid uhličitý (CO_2)	2,0	klesá ke dnu

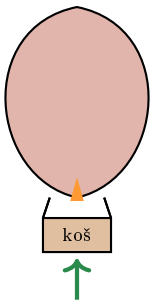
- Pokud má plyn **menší hustotu** než vzduch – balon stoupá.
- Pokud je **stejná** – balon se vznáší na místě.

Heliový balonek



Horkovzdušný balon

- Hořák zahřívá vzduch v balonu.
- **Teplý vzduch** má *menší hustotu* než studený.
- Jakmile je celkové (balon + koš + lidé) lehčí než vytlačený vzduch, balon **stoupá**.
- Otočením do strany horší vyrovnává a klesá.



Vzducholoď

- Velký podlouhlý balon naplněný **heliem**.
- Je řízená – má motory a kormidlo.
- Dříve se používala s vodíkem – po havárii **Hindenburg** (1937) se přešlo na helium.
- Dnes hlavně pro reklamu, vzdušnou dopravu nákladu.

Co dalšího ovlivňuje vztlak ve vzduchu?

- Velikost **objemu** tělesa – větší balon ⇒ větší vztlak.
- **Hustota** okolního vzduchu – v horách je menší ⇒ menší vztlak.
- **Teplota** vzduchu – teplý vzduch je řidší, takže vztlak je menší.